Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Cómputo Móvil

Parcial 2

Contigo+

422526115- Herrera Gallegos Karina Jezuleth

422526108 - Hernandez Zamora Jose Gael

319300602 - Alcalá Briseño Martha Alondra

422100322 - Arredondo Granados Gerardo

Profesor: Marduk Perez de Lara Dominguez

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Gpo. 03

Semestre: 2027-1

Fecha de entrega: 6/11/2026

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Presentación y justificación del proyecto

1.1. Descripción general de Contigo+

Contigo+ es una propuesta de aplicación móvil orientada a facilitar la organización y el seguimiento de tratamientos médicos en personas adultas mayores. Su propósito es proporcionar una herramienta digital accesible que permita administrar información relacionada con medicamentos, horarios de administración y citas médicas, favoreciendo una mayor organización de las actividades vinculadas con el cuidado de la salud.

La propuesta surge ante las dificultades que pueden presentarse durante el seguimiento de tratamientos médicos, especialmente cuando una persona necesita consumir diferentes medicamentos, respetar horarios específicos o acudir periódicamente a consultas. Estas situaciones pueden representar un desafío para algunos adultos mayores, particularmente cuando existen limitaciones de memoria, dificultades visuales o tratamientos complejos que requieren una organización constante.

Contigo+ busca atender estas necesidades mediante una interfaz sencilla e intuitiva, diseñada considerando las características de su público objetivo. Entre sus funcionalidades propuestas se encuentran el registro de medicamentos, la programación de recordatorios, la organización de citas médicas y la posibilidad de compartir información relevante con familiares o cuidadores autorizados.

Uno de los aspectos principales de la aplicación es su enfoque en la accesibilidad. Se contempla el uso de textos legibles, botones de tamaño adecuado, elementos visuales fácilmente identificables y una navegación simplificada, con la finalidad de reducir las dificultades que algunas personas adultas mayores pueden experimentar al utilizar herramientas digitales.

Asimismo, la aplicación pretende servir como un recurso de apoyo para la autonomía personal, permitiendo que los usuarios consulten su información y organicen sus actividades médicas sin depender exclusivamente de recordatorios externos. Sin embargo, Contigo+ no busca sustituir la atención profesional, emitir diagnósticos ni modificar tratamientos prescritos, sino complementar las actividades cotidianas relacionadas con su seguimiento.

1.2. Objetivo general y objetivos específicos

Diseñar una propuesta de aplicación móvil accesible para personas adultas mayores que facilite la organización de medicamentos, el seguimiento de tratamientos y la gestión de citas médicas, mediante herramientas digitales intuitivas que contribuyan a una mayor autonomía y organización en el cuidado cotidiano de la salud.

<u>Objetivos específicos</u>

1. Identificar las principales dificultades que enfrentan las personas adultas mayores para organizar sus medicamentos y dar seguimiento a sus tratamientos médicos.

2. Investigar las necesidades de accesibilidad y usabilidad de este grupo poblacional para establecer criterios adecuados de diseño de la aplicación.

3. Definir un sistema de registro de medicamentos que permita consultar información como nombre, dosis, frecuencia y horarios de administración.

4. Proponer un mecanismo de recordatorios y notificaciones que facilite la identificación de los horarios programados para cada medicamento.

5. Incorporar una funcionalidad de calendario que permita organizar y consultar citas médicas y actividades relacionadas con el seguimiento de la salud.

6. Considerar mecanismos de apoyo para familiares o cuidadores autorizados, respetando la autonomía y privacidad del usuario.

7. Delimitar las funcionalidades indispensables de la primera versión de Contigo+, considerando las necesidades identificadas y los recursos disponibles para su desarrollo.

1.3. Sector de aplicación: salud digital

Contigo+ pertenece al sector de la salud digital, específicamente al ámbito de las aplicaciones móviles orientadas al autocuidado, la organización de información médica y el seguimiento de tratamientos.

La salud digital comprende la utilización de tecnologías digitales para apoyar diferentes actividades relacionadas con la atención, administración y promoción de la salud. La Organización Mundial de la Salud reconoce que estas tecnologías pueden contribuir al fortalecimiento de los sistemas sanitarios y facilitar el acceso a herramientas de apoyo para pacientes y profesionales, siempre que su implementación considere las necesidades de las personas y las condiciones de su entorno.

En este contexto, las aplicaciones móviles representan una alternativa para proporcionar herramientas de organización y consulta de información desde dispositivos de uso cotidiano. Su utilidad potencial incluye el registro de actividades, la programación de notificaciones y la disponibilidad de información relevante para el usuario.

En el caso de Contigo+, su orientación corresponde al seguimiento personal de tratamientos, sin realizar funciones clínicas como la prescripción de medicamentos o la interpretación de resultados médicos. La aplicación utilizaría la información proporcionada por el usuario para organizar recordatorios y facilitar la consulta de sus actividades programadas.

Su incorporación al ámbito de la salud digital también implica considerar la accesibilidad, la privacidad de la información y la facilidad de uso. Estos elementos resultan especialmente relevantes cuando se trabaja con personas adultas mayores, debido a la diversidad de capacidades físicas, conocimientos tecnológicos y necesidades individuales que pueden existir dentro de este grupo poblacional.

1.4. Justificación social y profesional

La propuesta de Contigo+ se fundamenta en la necesidad de explorar soluciones tecnológicas que respondan a los cambios demográficos y a las dificultades relacionadas con el seguimiento de tratamientos médicos.

Desde una perspectiva social, el envejecimiento poblacional representa un fenómeno relevante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud (2025) estima que, para 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este crecimiento hace necesario considerar herramientas y servicios que respondan a las necesidades de una población de mayor edad.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024) identificó que la proporción de personas de 60 años y más aumentó de 12.3 % en 2018 a 14.7 % en 2023. Esta tendencia evidencia la importancia de investigar alternativas que favorezcan la atención y el acompañamiento de las personas adultas mayores.

Por otra parte, el seguimiento de tratamientos médicos constituye un desafío que puede involucrar dificultades para recordar indicaciones, comprender esquemas de administración o mantener la continuidad de los medicamentos. Una revisión sistemática publicada por Yap, Thirumoorthy y Kwan (2016) identificó múltiples factores relacionados con la adherencia terapéutica en personas mayores, lo que demuestra que se trata de una problemática compleja que requiere soluciones adaptadas a diferentes necesidades.

Desde esta perspectiva, Contigo+ pretende ofrecer una herramienta de apoyo que facilite la organización de la información y la consulta de actividades médicas. Su diseño también considera la participación de familiares o cuidadores cuando el usuario lo autorice, reconociendo que el acompañamiento puede formar parte del seguimiento de los tratamientos.

2. Investigación y análisis de la problemática

2.1. Descripción y delimitación del problema

El seguimiento adecuado de los tratamientos médicos es un componente importante del cuidado de la salud, especialmente en personas que viven con enfermedades crónicas y requieren consumir medicamentos durante periodos prolongados. Sin embargo, mantener una organización constante de dosis, horarios, indicaciones y consultas puede resultar complicado cuando intervienen diferentes factores personales, médicos y sociales.

La Organización Mundial de la Salud (2003) señaló que la adherencia a los tratamientos de enfermedades crónicas constituye un problema internacional. En países desarrollados, la adherencia promedio a los tratamientos prolongados se estimaba en aproximadamente 50 %, con niveles incluso menores en determinados

países en desarrollo. Esta cifra corresponde a una estimación histórica sobre pacientes con enfermedades crónicas y no debe interpretarse como una medición específica de los adultos mayores mexicanos.

En las personas adultas mayores, el seguimiento de tratamientos puede complicarse por la coexistencia de varias enfermedades, el consumo simultáneo de diferentes medicamentos y la necesidad de atender indicaciones proporcionadas por distintos profesionales de la salud.

Una revisión sistemática sobre pacientes de 75 años y más identificó que la multimorbilidad, las dificultades cognitivas y la complejidad de los esquemas farmacológicos se relacionan con una menor adherencia al tratamiento. Asimismo, encontró que comprender la finalidad de los medicamentos y revisar periódicamente los tratamientos son factores asociados con un mejor seguimiento (Cross et al., 2020).

Para el presente proyecto, la problemática se delimita a las dificultades de organización y seguimiento cotidiano de medicamentos y citas médicas en personas adultas mayores de 60 años que utilizan teléfonos inteligentes o cuentan con apoyo para utilizarlos.

Esta delimitación no pretende abarcar todas las causas de incumplimiento terapéutico, como la falta de acceso a medicamentos, los problemas económicos o las decisiones clínicas relacionadas con su prescripción. En cambio, se concentra en aquellos aspectos de organización personal que podrían atenderse mediante una aplicación móvil, como el registro de horarios, la consulta de indicaciones previamente proporcionadas por profesionales y la generación de recordatorios.

De esta manera, Contigo+ se plantea como una herramienta complementaria de apoyo y no como una solución integral a todos los problemas de adherencia terapéutica.

2.2. Contexto del envejecimiento poblacional

El envejecimiento poblacional es una transformación demográfica que se presenta tanto en México como en el resto del mundo. Se caracteriza por el aumento de la proporción de personas de mayor edad dentro de la población total, asociado con factores como el incremento de la esperanza de vida y la disminución de la fecundidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2025), la población mundial de personas de 60 años y más pasará de aproximadamente 1,000 millones en 2020 a 1,400 millones en 2030. Para 2050, se proyecta que alcanzará alrededor de 2,100 millones de personas. Estas estimaciones reflejan la necesidad de adaptar progresivamente los servicios, las tecnologías y los sistemas de atención a una población que envejece.

México también experimenta esta transformación. Los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, publicados por el INEGI

(2024), indican que la población nacional alcanzó aproximadamente 129.5 millones de habitantes. Dentro de esta población, las personas de 60 años y más representan el 14.7 %, mientras que en 2018 constituían el 12.3 %.

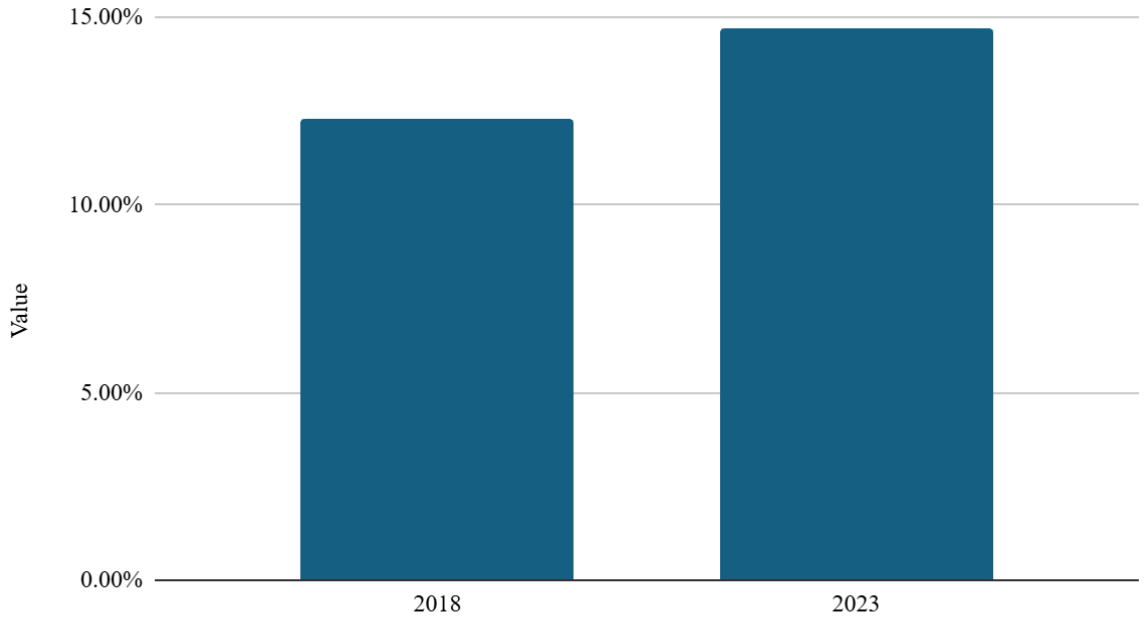


Figura 1. Proporción de personas de 60 años y más en México durante 2018 y 2023.

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024).

El incremento de 2.4 puntos porcentuales durante este periodo confirma una mayor participación de los adultos mayores dentro de la estructura poblacional mexicana. Aunque el envejecimiento no implica necesariamente enfermedad o dependencia, sí vuelve relevante investigar las necesidades de atención, accesibilidad y acompañamiento de este sector.

En paralelo, el acceso a las tecnologías digitales ha aumentado en el país. Según la ENDUTIH 2025, publicada en 2026, el 86.1 % de la población mexicana de seis años y más utilizó internet. No obstante, entre las personas de 75 años y más, la proporción de usuarios fue del 30.0 %, lo que demuestra que persisten diferencias importantes entre grupos de edad (INEGI, 2026).

Este contraste es especialmente relevante para Contigo+, pues indica que el crecimiento de la conectividad no garantiza que todas las personas adultas mayores tengan las mismas oportunidades o habilidades para utilizar herramientas digitales.

Por ello, una aplicación dirigida a esta población debe considerar diferencias en experiencia tecnológica, capacidad visual, familiaridad con dispositivos móviles y necesidad de acompañamiento. Su diseño no debe asumir que todos los adultos mayores presentan dificultades, sino ofrecer alternativas que permitan adaptarse a distintos niveles de autonomía.

2.3. Dificultades en el seguimiento de tratamientos médicos

La adherencia terapéutica se relaciona con el grado en que una persona sigue las recomendaciones acordadas con un profesional sanitario, incluyendo la administración de medicamentos y otras indicaciones relacionadas con su tratamiento.

En el caso de las personas adultas mayores, el seguimiento puede involucrar diversos desafíos. Uno de ellos es la multimorbilidad, entendida como la presencia de dos o más condiciones de salud en una misma persona. Esta situación puede requerir tratamientos simultáneos, consultas con diferentes especialistas y una mayor cantidad de información que debe mantenerse organizada.

Otro factor importante es la polifarmacia, relacionada con el uso de múltiples medicamentos. Aunque no existe una única definición aplicable a todos los contextos, con frecuencia se utiliza el consumo de cinco o más medicamentos como criterio de referencia en investigaciones clínicas.

La complejidad de los tratamientos puede aumentar cuando cada medicamento requiere diferentes horarios, frecuencias o condiciones de administración. En estas circunstancias, el usuario debe recordar varias instrucciones y mantener un seguimiento constante de las actividades relacionadas con su salud.

Yap et al. (2016), mediante una revisión sistemática de 65 artículos, identificaron 80 factores asociados con la adherencia a medicamentos en adultos mayores, agrupados en cinco categorías. Este hallazgo evidencia que el seguimiento terapéutico depende de múltiples circunstancias y no únicamente de la disposición individual para cumplir las indicaciones médicas.

Asimismo, la revisión sistemática de Cross et al. (2020), enfocada en personas de 75 años y más, encontró asociaciones entre la falta de adherencia y factores como las dificultades cognitivas, la presencia de varias enfermedades y los tratamientos complejos indicados por múltiples médicos.

A estas condiciones se pueden sumar dificultades relacionadas con la organización de la información. Por ejemplo, una persona que recibe indicaciones médicas en diferentes consultas puede necesitar consultar recetas, identificar horarios y distinguir medicamentos con presentaciones similares.

La Organización Mundial de la Salud (2024) reconoce que la seguridad de los medicamentos requiere atención especial en situaciones de polifarmacia, uso de medicamentos de alto riesgo y transiciones entre servicios de atención. Esto refuerza la importancia de contar con procesos claros para administrar y consultar información relacionada con los tratamientos.

Desde la perspectiva de Contigo+, estas dificultades permiten identificar una necesidad específica: proporcionar una herramienta que concentre información básica sobre medicamentos y facilite la consulta de las actividades programadas. No obstante, la aplicación deberá evitar sugerir modificaciones de dosis o decisiones clínicas que correspondan exclusivamente al personal sanitario.

2.4. Causas y consecuencias de la problemática

Las dificultades en el seguimiento de tratamientos médicos no responden a una causa única, sino a la combinación de factores individuales, terapéuticos, sociales y relacionados con los servicios de salud.

Entre los factores individuales pueden encontrarse problemas de memoria, dificultades visuales, limitaciones funcionales o desconocimiento de la finalidad de algunos medicamentos. Estas condiciones no afectan por igual a todas las personas adultas mayores, pero pueden incrementar la complejidad de determinadas actividades relacionadas con su tratamiento.

Los factores terapéuticos incluyen la cantidad de medicamentos prescritos, la frecuencia de administración, la duración de los tratamientos y la existencia de indicaciones diferentes para cada producto. Cuando una persona debe atender varios horarios durante el día, la organización puede requerir un esfuerzo adicional.

También intervienen factores sociales y económicos, como la disponibilidad de apoyo familiar, el costo de los medicamentos y las posibilidades de acudir a consultas de seguimiento. Las investigaciones sobre adherencia terapéutica señalan que estos elementos pueden influir en la continuidad de los tratamientos y deben considerarse al analizar las necesidades de los usuarios (Yap et al., 2016; Cross et al., 2020).

Las consecuencias de un seguimiento inadecuado dependen de la enfermedad, el medicamento y las circunstancias del paciente. Entre ellas pueden encontrarse una menor efectividad del tratamiento, dificultades para mantener controladas determinadas condiciones médicas y la necesidad de atención adicional.

Es importante distinguir entre la falta de adherencia y los errores de medicación, ya que no representan exactamente el mismo fenómeno. Los errores pueden ocurrir en diferentes etapas, desde la prescripción hasta la administración y el seguimiento, mientras que la falta de adherencia se refiere al incumplimiento de las recomendaciones terapéuticas acordadas.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (2022) advierte que las prácticas de medicación inseguras y los errores relacionados con medicamentos constituyen causas importantes de daños evitables en los sistemas de atención sanitaria. Además, estima que los errores de medicación generan costos mundiales aproximados de 42,000 millones de dólares anuales. Esta cifra corresponde al problema global de errores de medicación y no específicamente a olvidos de dosis en adultos mayores.

Por lo tanto, la problemática abordada por Contigo+ debe entenderse dentro de un contexto amplio de seguridad y organización de tratamientos. La aplicación podría facilitar el registro y la consulta de información, pero su capacidad para mejorar la adherencia o reducir errores necesitaría evaluarse mediante pruebas con usuarios y estudios posteriores.

2.5. Estadísticas, investigaciones y evidencia científica

La relevancia de la problemática puede sustentarse mediante información demográfica, estudios sobre adherencia terapéutica y estadísticas relacionadas con el uso de tecnologías digitales.

En primer lugar, los datos del INEGI muestran un crecimiento de la población adulta mayor en México. La ENADID 2023 identificó que el 14.7 % de la población tenía 60 años o más, frente al 12.3 % registrado en 2018. Este incremento refleja la importancia de estudiar las necesidades de este grupo y considerar soluciones adaptadas a su contexto.

En segundo lugar, la Organización Mundial de la Salud (2003) reportó que la adherencia promedio a tratamientos prolongados en pacientes con enfermedades crónicas de países desarrollados era cercana al 50 %. Aunque se trata de una referencia histórica y no de una estadística actual de México, permite contextualizar la magnitud internacional del problema.

La investigación científica también proporciona evidencia sobre las dificultades particulares de los adultos mayores. La revisión sistemática de Yap et al. (2016), que incluyó 65 artículos, encontró numerosos factores asociados con la adherencia, lo que respalda la necesidad de estudiar tanto las características del tratamiento como las circunstancias personales del paciente.

Por su parte, Cross et al. (2020) analizaron 25 publicaciones relacionadas con personas de 75 años y más, identificando factores como la multimorbilidad, las dificultades cognitivas y la complejidad de los esquemas de medicamentos. Estos resultados son relevantes porque muestran que la organización de tratamientos debe analizarse considerando las necesidades reales de quienes los utilizan.

En cuanto a la viabilidad del uso de herramientas digitales, la ENDUTIH 2025 muestra que el uso de internet en México alcanzó al 86.1 % de la población de seis años y más, mientras que entre las personas de 75 años y más fue del 30.0 %. Esta diferencia demuestra que, aunque existe un entorno de creciente digitalización, las aplicaciones dirigidas a adultos mayores deben prestar especial atención a las barreras de acceso y utilización.

Finalmente, una revisión sistemática de intervenciones digitales para mejorar la adherencia a medicamentos en personas mayores, publicada en 2026, reunió 35 artículos científicos. La existencia de investigaciones de este tipo muestra el interés por evaluar herramientas tecnológicas como apoyo al seguimiento terapéutico, aunque no permite concluir automáticamente que cualquier aplicación móvil producirá beneficios clínicos.

En conjunto, la evidencia consultada permite establecer que Contigo+ aborda una problemática relevante y documentada. El envejecimiento poblacional, la complejidad de ciertos tratamientos y las diferencias en el acceso y uso de tecnologías justifican investigar una propuesta de aplicación móvil accesible. Sin embargo, su utilidad práctica deberá comprobarse mediante evaluaciones

posteriores que permitan determinar si sus funcionalidades realmente responden a las necesidades de los usuarios.

2.6. Impacto social y económico

El seguimiento adecuado de los tratamientos médicos representa un aspecto importante para el bienestar de las personas adultas mayores, ya que puede influir en su calidad de vida, autonomía y necesidad de atención sanitaria. Las dificultades para recordar medicamentos, organizar horarios o mantener un registro de las indicaciones médicas pueden generar consecuencias tanto para los pacientes como para sus familiares y los sistemas de salud.

Desde una perspectiva social, la problemática adquiere mayor relevancia debido al envejecimiento poblacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), las personas de 60 años y más representaban el 14.7 % de la población mexicana en 2023. Este crecimiento demográfico plantea la necesidad de desarrollar herramientas y servicios que respondan a las necesidades de una población de mayor edad.

Una de las principales consecuencias sociales de las dificultades en el seguimiento de tratamientos es la posible pérdida de autonomía. Cuando una persona tiene problemas para organizar sus medicamentos o recordar sus horarios, puede requerir apoyo frecuente de familiares o cuidadores. Aunque este acompañamiento es importante, también resulta conveniente promover herramientas que permitan a los adultos mayores participar activamente en la organización de su cuidado, de acuerdo con sus capacidades y necesidades individuales.

En este contexto, Contigo+ propone facilitar la consulta de información médica básica, la programación de recordatorios y la organización de citas mediante una interfaz accesible. Estas funcionalidades podrían contribuir a una mayor independencia en las actividades cotidianas relacionadas con el seguimiento de tratamientos. Asimismo, la posibilidad de compartir información con familiares o cuidadores autorizados permitiría complementar el acompañamiento sin sustituir la participación del usuario en las decisiones sobre su salud.

Desde la perspectiva económica, el seguimiento inadecuado de los tratamientos puede generar costos adicionales para los pacientes, sus familias y los servicios sanitarios. La Organización Mundial de la Salud (2003) señala que la falta de adherencia a tratamientos prolongados constituye un problema relevante para los sistemas de salud, debido a sus posibles consecuencias sobre los resultados terapéuticos y la utilización de recursos médicos.

Por otra parte, la OMS (2022) estima que los errores de medicación representan un costo mundial aproximado de 42,000 millones de dólares anuales. Aunque esta cifra contempla diferentes tipos de errores relacionados con medicamentos y no exclusivamente los olvidos de dosis, permite dimensionar la importancia económica de promover prácticas seguras en el manejo de tratamientos.

En el ámbito familiar, las dificultades para mantener un tratamiento organizado también pueden representar gastos asociados con traslados, consultas adicionales o tiempo dedicado al acompañamiento. Sin embargo, estos costos dependen de las circunstancias particulares de cada paciente y no pueden atribuirse exclusivamente a la falta de recordatorios.

La implementación de herramientas digitales como Contigo+ podría ofrecer una alternativa de apoyo para organizar información y reducir algunas dificultades administrativas del seguimiento cotidiano. No obstante, sería necesario realizar evaluaciones posteriores para determinar si su utilización produce beneficios medibles en la adherencia terapéutica, la calidad de vida o los costos de atención.

Finalmente, es importante considerar que el acceso a la tecnología no es uniforme entre las personas adultas mayores. Las diferencias en conectividad, disponibilidad de dispositivos y habilidades digitales podrían limitar la adopción de la aplicación. Por esta razón, Contigo+ deberá priorizar la accesibilidad y la facilidad de uso, procurando que sus funcionalidades principales puedan utilizarse sin requerir conocimientos tecnológicos avanzados.

En conjunto, el impacto potencial de Contigo+ se relaciona principalmente con la promoción de la autonomía, la organización de tratamientos y el apoyo a familiares y cuidadores. Su relevancia económica radica en la posibilidad de contribuir a un seguimiento más ordenado de las indicaciones médicas, aunque cualquier ahorro o mejora en los resultados de salud deberá comprobarse mediante estudios posteriores.

3. USUARIOS Y PÚBLICO OBJETIVO

3.1. Perfil del usuario principal: adultos mayores

Contigo+ está dirigida principalmente a personas adultas mayores de México que necesitan organizar sus medicamentos, tratamientos y consultas médicas. De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en México se considera adulto mayor a toda persona de 60 años o más. Sin embargo, este grupo no es homogéneo, ya que existen diferencias en las condiciones de salud, autonomía, escolaridad, ingresos y conocimientos tecnológicos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), el Censo de Población y Vivienda 2020 registró aproximadamente 15.1 millones de personas de 60 años y más, equivalentes al 12 % de la población nacional. Esta cifra demuestra la importancia de desarrollar herramientas que consideren las necesidades de una población que continúa envejeciendo.

Entre las principales necesidades de salud de este sector se encuentra el seguimiento de enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión arterial. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ha documentado la importancia de estos padecimientos en México (Instituto Nacional de Salud Pública INSP, 2023). Cuando una persona necesita tomar varios medicamentos, puede resultar complicado recordar dosis, horarios y duración de los tratamientos.

Para Contigo+ se identifican tres perfiles: adultos mayores independientes, capaces de administrar sus medicamentos; personas que requieren apoyo ocasional para organizar sus tratamientos; y personas que necesitan asistencia frecuente de familiares o cuidadores. Los dos primeros grupos representan usuarios prioritarios, mientras que el tercero podría beneficiarse mediante el acompañamiento autorizado.

También deben considerarse las diferencias entre zonas urbanas y rurales. En comunidades rurales pueden existir mayores dificultades para acceder a servicios médicos, farmacias y conectividad. Por ello, la aplicación debe responder a necesidades reales sin asumir que todos los adultos mayores cuentan con teléfonos inteligentes, internet permanente o apoyo familiar.

3.2. Usuarios secundarios: familiares y cuidadores

Los familiares y cuidadores representan usuarios secundarios importantes, debido a que frecuentemente participan en la administración de medicamentos, el acompañamiento a consultas y la organización de tratamientos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, el cuidado de personas mayores y personas con dependencia constituye una actividad relevante dentro de los hogares mexicanos, realizada principalmente por familiares y con una participación considerable de las mujeres (INEGI, 2023).

Contigo+ contempla originalmente que un familiar o cuidador autorizado pueda ayudar a gestionar medicamentos y revisar el registro de tomas. Esta función podría facilitar la coordinación del cuidado, especialmente cuando el adulto mayor presenta dificultades para recordar horarios o registrar información.

Sin embargo, el acompañamiento debe respetar la privacidad y autonomía del usuario principal. La información médica es sensible y no debería compartirse automáticamente por el hecho de existir una relación familiar. La persona mayor debe conservar, cuando sus capacidades lo permitan, el control sobre quién consulta sus datos.

Asimismo, debe reconocerse que algunos cuidadores tienen conocimientos tecnológicos limitados o disponen de poco tiempo. Por ello, la aplicación debería facilitar la colaboración sin convertirla en una obligación ni sustituir la atención médica profesional.

3.3. Necesidades y hábitos de uso

Las principales necesidades identificadas se relacionan con recordar medicamentos, consultar dosis, organizar citas médicas y conservar indicaciones de los profesionales de salud. Estas actividades pueden volverse complejas cuando existen varios tratamientos simultáneos o modificaciones frecuentes en las prescripciones.

Maher et al. (2014) señalan que la polifarmacia, entendida como el uso simultáneo de múltiples medicamentos, puede aumentar la complejidad del tratamiento en personas mayores. En este contexto, Contigo+ propone registrar medicamentos,

dosis, horarios, duración y tomas realizadas, además de organizar citas e información médica.

Respecto a los hábitos tecnológicos, la ENDUTIH 2025 reportó que el 57.8 % de las personas mexicanas de 65 a 74 años utilizaba internet, mientras que entre las personas de 75 años o más la proporción era del 30.0 % (INEGI, 2026). Estos datos evidencian que una parte considerable de la población mayor permanece fuera del entorno digital.

Las necesidades también cambian según la convivencia. Quienes viven solos pueden requerir herramientas de organización personal, mientras que quienes viven acompañados podrían aprovechar funciones de coordinación con familiares. Ninguna de estas situaciones determina automáticamente el nivel de independencia.

En comunidades rurales, conseguir medicamentos puede implicar traslados, gastos adicionales o visitas programadas a servicios de salud. Por ello, las sugerencias del profesor sobre guardar recetas, anticipar cuándo terminarán los medicamentos, recordar su reposición e identificar establecimientos donde conseguirlos representan oportunidades de investigación. Estas características serían posibles ampliaciones y no forman parte de las funcionalidades originales confirmadas de Contigo+.

3.4. Barreras tecnológicas y de accesibilidad

Las barreras tecnológicas pueden dificultar la adopción de aplicaciones móviles entre personas mayores. Entre ellas destacan las limitaciones visuales, auditivas, motoras y cognitivas, además de factores económicos, educativos y geográficos.

Las dificultades visuales pueden afectar la lectura de textos pequeños, mientras que las limitaciones motoras pueden complicar la selección de botones. Asimismo, los recordatorios exclusivamente sonoros pueden resultar poco útiles para personas con dificultades auditivas.

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.2) recomiendan considerar elementos como contraste, legibilidad, navegación comprensible y facilidad de interacción (World Wide Web Consortium W3C, 2023). Aunque estas pautas se desarrollaron para contenido web, sus principios también orientan el diseño de interfaces móviles.

La propuesta original de Contigo+ contempla letras grandes, sonidos y botones claros, como «Ya lo tomé» y «Recordar después». Estas características son pertinentes, pero su efectividad deberá comprobarse mediante pruebas con usuarios reales.

Otra barrera importante es la conectividad. Según la ENDUTIH 2025, el uso de internet fue del 88.9 % en zonas urbanas y del 75.2 % en rurales, considerando a la población de seis años y más (INEGI, 2026). Por ello, sería recomendable evaluar la posibilidad de consultar información esencial sin conexión permanente, aunque esta función no está confirmada en la propuesta original.

3.5. Beneficios esperados

El principal beneficio esperado de Contigo+ es facilitar la organización cotidiana de tratamientos mediante el registro de medicamentos, dosis, horarios y tomas. Los recordatorios accesibles podrían ayudar a consultar oportunamente las indicaciones registradas.

Otro beneficio potencial es favorecer la autonomía de las personas mayores, permitiéndoles revisar su información médica sin depender constantemente de terceros. Para quienes requieren acompañamiento, la participación autorizada de familiares podría facilitar la coordinación.

El resumen para el médico permitiría concentrar medicamentos actuales, alergias registradas y seguimiento de tomas, mientras que el calendario ayudaría a organizar citas y consultas. Estas herramientas podrían mejorar la disponibilidad de información durante la atención médica.

No obstante, estos beneficios son expectativas de diseño y no resultados clínicos demostrados. Una revisión sistemática de Armitage et al. (2020) encontró resultados variables sobre la eficacia de aplicaciones móviles para apoyar la adherencia a medicamentos. Por tanto, Contigo+ no puede garantizar mejoras en el cumplimiento terapéutico sin evaluaciones propias.

En síntesis, Contigo+ resulta pertinente para adultos mayores mexicanos que necesitan organizar tratamientos y para familiares que participan en su cuidado. Su diseño debería priorizar accesibilidad, autonomía, privacidad y facilidad de uso, considerando las desigualdades digitales y territoriales del país.

4. Definición de la solución y alcance funcional

4.1. Descripción de la solución propuesta

Contigo+ es una propuesta de aplicación móvil para dispositivos iOS, diseñada para facilitar la organización y el seguimiento de tratamientos médicos en personas adultas mayores. La solución busca centralizar en una misma plataforma la información relacionada con medicamentos, horarios de administración y citas médicas, proporcionando herramientas que favorezcan el cumplimiento de las actividades asociadas al cuidado de la salud.

La aplicación contempla una interfaz accesible, caracterizada por textos legibles, botones de tamaño adecuado, elementos visuales identificables y procesos de navegación simplificados. Estas características tienen como finalidad reducir las dificultades que pueden experimentar algunos adultos mayores al interactuar con herramientas digitales.

La solución se estructura alrededor de cuatro funcionalidades principales: gestión de medicamentos, recordatorios de administración, organización de citas médicas y seguimiento por parte de familiares o cuidadores autorizados. Adicionalmente, se propone incorporar un resumen de información médica básica que facilite la consulta de datos relevantes del usuario.

Contigo+ se plantea como una herramienta de apoyo para la organización personal y el acompañamiento familiar. Su funcionamiento no contempla la emisión de

diagnósticos, la prescripción de medicamentos ni la modificación automática de tratamientos, ya que estas actividades corresponden exclusivamente a profesionales de la salud.

4.2. Registro y gestión de medicamentos

La aplicación permitirá registrar y administrar los medicamentos que forman parte de los tratamientos médicos del usuario, concentrando su información en un espacio organizado y de fácil consulta.

Para cada medicamento se contempla el almacenamiento de datos como nombre, dosis indicada, frecuencia de administración, horarios establecidos, duración del tratamiento e instrucciones adicionales proporcionadas por el profesional de salud. También se ofrecerá la posibilidad de agregar una fotografía del medicamento, con la finalidad de facilitar su identificación visual.

El usuario podrá consultar sus medicamentos activos, modificar la información registrada y marcar aquellos tratamientos que hayan finalizado. De esta manera, la aplicación permitirá mantener un historial básico que distinga los medicamentos actualmente utilizados de aquellos correspondientes a tratamientos anteriores.

4.3. Recordatorios y confirmación de tomas

Una de las funcionalidades centrales de Contigo+ será la programación de recordatorios para facilitar el seguimiento de los horarios de administración de medicamentos.

A partir de la información registrada para cada tratamiento, la aplicación permitirá configurar notificaciones que indiquen al usuario cuándo corresponde realizar una toma. Estas notificaciones mostrarán información clara, como el nombre del medicamento, la dosis registrada y el horario correspondiente.

Para facilitar el seguimiento, se contemplan tres opciones de interacción: «Tomado», «Posponer» y «Omitir». La primera permitirá confirmar la administración del medicamento; la segunda, reprogramar el recordatorio dentro de un intervalo configurable; y la tercera, registrar que la toma no se realizó.

4.4. Calendario de citas médicas

Contigo+ incorporará un calendario destinado a la organización de consultas y citas médicas, permitiendo que los usuarios mantengan un registro de sus compromisos relacionados con la atención de su salud.

Cada cita podrá registrarse manualmente mediante información como fecha, hora, nombre del médico o especialidad, ubicación de la consulta y observaciones adicionales. Las citas se mostrarán de manera cronológica para facilitar la identificación de los próximos compromisos.

La aplicación permitirá configurar recordatorios previos a cada consulta, con la finalidad de reducir olvidos y favorecer una mejor planificación de las actividades médicas. También se contempla la posibilidad de modificar o cancelar los eventos registrados y consultar un historial básico de citas anteriores.

4.5. Seguimiento por familiares o cuidadores

La aplicación contempla un mecanismo de acompañamiento que permitirá a familiares o cuidadores autorizados consultar información relacionada con el seguimiento de los tratamientos de una persona adulta mayor.

Para utilizar esta funcionalidad, el usuario principal deberá autorizar expresamente la vinculación de otra persona con su cuenta. Una vez concedido el acceso, el familiar o cuidador podrá visualizar los medicamentos registrados, sus horarios de administración, el estado de las tomas y las próximas citas médicas.

También se propone incorporar notificaciones dirigidas a los cuidadores cuando se detecten omisiones o cuando determinadas tomas permanezcan sin confirmar después del tiempo establecido. Estas alertas permitirán identificar situaciones que podrían requerir comunicación o seguimiento adicional.

4.6. Resumen de información médica

Contigo+ ofrecerá un apartado de consulta que concentrará información médica básica del usuario, con el propósito de facilitar el acceso a datos relevantes para la organización de sus cuidados cotidianos.

Este resumen podrá incluir nombre del usuario, contactos de emergencia, alergias conocidas, medicamentos activos, horarios de administración y próximas citas médicas. La información será registrada o proporcionada directamente por el usuario y podrá actualizarse cuando sea necesario.

Los datos se presentarán mediante una interfaz organizada, priorizando la claridad visual y la facilidad de consulta. De esta manera, el usuario podrá identificar rápidamente los elementos más importantes de su seguimiento médico sin necesidad de navegar por diferentes secciones.

4.7. Procesamiento de datos y reglas de negocio

El funcionamiento de Contigo+ estará basado en el procesamiento de la información introducida por los usuarios y en un conjunto de reglas que permitirán organizar las actividades relacionadas con sus tratamientos médicos.

Cuando se registre un medicamento, la aplicación utilizará los datos de frecuencia, horarios y duración del tratamiento para programar los recordatorios correspondientes. Posteriormente, las confirmaciones realizadas por el usuario permitirán actualizar el estado de cada toma y generar un historial de seguimiento.

Las reglas de negocio contempladas incluyen la validación de campos obligatorios al registrar medicamentos o citas, la programación de recordatorios conforme a los horarios establecidos, la identificación de tomas pendientes u omitidas y la actualización del inventario de medicamentos cuando se confirme su administración.

4.8. Delimitación funcional de la primera versión

La primera versión de Contigo+ se plantea como un producto mínimo viable (MVP), cuyo alcance estará centrado en ofrecer las funcionalidades esenciales necesarias para organizar y dar seguimiento a tratamientos médicos.

Esta versión incluirá el registro y administración manual de medicamentos, la programación de recordatorios, la confirmación de tomas, un historial básico de seguimiento, el control sencillo de inventario, el calendario de citas médicas y la consulta de información médica básica.

También se contempla la vinculación de familiares o cuidadores autorizados mediante permisos de consulta y notificaciones relacionadas con posibles omisiones de medicamentos. Para esta función será necesario considerar un mecanismo de sincronización segura entre cuentas y conexión a internet.

5. ANÁLISIS DE SOLUCIONES EXISTENTES Y COMPETENCIA

5.1. Investigación de aplicaciones similares

Actualmente existen aplicaciones móviles que permiten registrar medicamentos, programar recordatorios y dar seguimiento a tratamientos. Para analizar la competencia de Contigo+, se seleccionaron cuatro aplicaciones reales: Medisafe, MyTherapy, Dosecast y Salud de Apple. Las primeras tres representan competidores directos, mientras que Salud de Apple constituye una alternativa indirecta de gestión de información médica.

Medisafe permite registrar medicamentos, configurar horarios, recibir recordatorios y compartir información con familiares mediante su función Medfriend. También ofrece seguimiento de tomas y avisos de reposición de medicamentos (Medisafe, 2023, 2024).

MyTherapy combina recordatorios de medicamentos con seguimiento de síntomas, mediciones de salud, citas médicas y reportes. Su propósito es facilitar la organización de tratamientos y el seguimiento personal de enfermedades (MyTherapy, s. f.).

Dosecast se especializa en recordatorios de medicamentos, registro de dosis y control de existencias. Permite establecer horarios flexibles y configurar avisos para reabastecer medicamentos (Dosecast, s. f.).

Salud de Apple incluye funciones para registrar medicamentos, establecer recordatorios, confirmar tomas y consultar historiales. También permite exportar una lista de medicamentos en PDF, aunque algunas características están limitadas por país (Apple, s. f.).

La existencia y las funciones principales de estas aplicaciones se documentan en sus sitios oficiales. Sin embargo, no se verificó mediante instalación directa desde México la disponibilidad de todas sus características, sus posibles costos o sus condiciones de funcionamiento sin conexión.

5.2. Funcionalidades, ventajas y limitaciones

Medisafe destaca por integrar recordatorios y acompañamiento familiar. Su función Medfriend permite involucrar a personas de confianza en el seguimiento de medicamentos, característica relevante para adultos mayores que requieren apoyo. Sin embargo, su facilidad de uso para personas mayores mexicanas no pudo comprobarse mediante estudios específicos.

MyTherapy ofrece un seguimiento más amplio al incluir síntomas, mediciones y citas médicas. Esto representa una ventaja para personas con tratamientos prolongados, aunque la cantidad de funciones podría dificultar la navegación de usuarios con poca experiencia digital. Esta última consideración es una posibilidad de uso, no una limitación demostrada.

Dosecast tiene como fortaleza su enfoque en la administración de medicamentos. Sus recordatorios flexibles y control de existencias pueden resultar útiles para anticipar la reposición de tratamientos. No obstante, no se verificaron suficientemente funciones específicas para organizar consultas médicas o gestionar recetas mexicanas.

Salud de Apple ofrece integración con dispositivos compatibles y herramientas para registrar medicamentos. Su principal limitación es que depende del ecosistema Apple. Además, la función de incorporación de medicamentos mediante cámara está restringida a Estados Unidos, según su documentación oficial, por lo que no debe considerarse disponible en México.

En general, las aplicaciones investigadas ofrecen soluciones útiles, pero la documentación pública no permite establecer cuál resulta más accesible para adultos mayores mexicanos. Para determinarlo serían necesarias pruebas de usabilidad que consideren idioma, conocimientos digitales, capacidades físicas y condiciones de conectividad.

5.3. Matriz comparativa de funcionalidades

La siguiente matriz compara las funcionalidades documentadas de las aplicaciones investigadas con las características originales y posibles ampliaciones de Contigo+.

Tabla 1. Comparación de funcionalidades entre aplicaciones de salud.

Funcionalidad	**Medisafe**	**MyTherapy**	**Dosecast**	**Salud de Apple**	**Contigo+**
Registro de medicamentos y dosis	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Original
Recordatorios de tomas	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Original

Confirmación de tomas	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Original
Familiares o cuidadores	Disponible	No verificado	No verificado	Disponible*	Original
Calendario de citas	Disponible	Disponible	No verificado	No verificado	Original
Indicaciones o recetas	No verificado	Disponible parcialmente	No verificado	No verificado	Original / Ampliación
Resumen médico	Disponible	Disponible	No verificado	Disponible	Original
Accesibilidad para mayores	No verificado	No verificado	No verificado	Disponible parcialmente	Original
Avisos de reposición	Disponible	Disponible	Disponible	No verificado	Ampliación
Dónde conseguir medicamentos	No verificado	No verificado	No verificado	No verificado	Ampliación
Registro mediante fotografía	No verificado	No verificado	No verificado	No disponible en México***	Ampliación

Nota. «Original» significa propuesto originalmente por Contigo+, no implementado. «Ampliación» corresponde a las sugerencias del profesor. «No verificado» indica falta de evidencia pública suficiente, no ausencia definitiva de la función. *Salud de Apple permite compartir determinados datos, sin que ello equivalga necesariamente a la gestión de medicamentos por cuidadores. Contigo+ contempla originalmente guardar indicaciones; el almacenamiento específico de recetas sería una ampliación. La restricción corresponde a la incorporación de medicamentos mediante cámara.

Fuente: elaboración propia con base en Apple (s. f.), Dosecast (s. f.), Medisafe (2023, 2024) y MyTherapy (s. f.).

La comparación muestra que el registro de medicamentos, los recordatorios y la confirmación de tomas son características comunes. Por tanto, estas funciones no representan una innovación exclusiva de Contigo+.

También se observa que Medisafe ofrece acompañamiento familiar y que varias aplicaciones cuentan con recordatorios de reposición. Esto demuestra que las sugerencias del profesor responden a necesidades ya reconocidas por otras soluciones, aunque su pertinencia específica para México requiere investigación adicional.

La principal oportunidad de Contigo+ consiste en adaptar estas funciones a las necesidades de adultos mayores mexicanos, especialmente aquellos con poca experiencia tecnológica o que viven en comunidades con acceso limitado a servicios de salud.

5.4. Diferenciación y propuesta de valor de Contigo+

La propuesta de valor de Contigo+ consiste en facilitar la organización de medicamentos, tratamientos y consultas médicas mediante una aplicación enfocada en adultos mayores mexicanos, con una interfaz comprensible y acompañamiento familiar autorizado.

Su diferenciación potencial no se encuentra en ofrecer funciones inexistentes en el mercado, sino en priorizar la accesibilidad y las necesidades cotidianas del público objetivo. Los textos grandes, botones claros y recordatorios accesibles podrían facilitar la interacción, siempre que estas características se validen con usuarios reales.

Otro elemento relevante es la participación de familiares y cuidadores con autorización del adulto mayor. Esta función podría favorecer la coordinación sin eliminar la autonomía del usuario principal.

Respecto a las sugerencias del profesor, el registro de recetas y los recordatorios de reposición representan ampliaciones pertinentes porque responden a necesidades relacionadas con la continuidad de tratamientos. La información sobre farmacias podría ser especialmente útil en comunidades rurales, aunque requeriría datos confiables sobre establecimientos y disponibilidad de medicamentos.

Por otra parte, el registro fotográfico podría facilitar la captura de información, pero no debería utilizarse para identificar automáticamente medicamentos sin mecanismos adecuados de verificación. Estas propuestas requieren evaluación antes de incorporarse al alcance del proyecto.

Considerando que Contigo+ es un proyecto universitario, resulta recomendable priorizar las funcionalidades originales: registro de medicamentos, recordatorios, confirmación de tomas, participación autorizada de cuidadores, resumen médico y calendario de consultas. Posteriormente podrían evaluarse las ampliaciones según su utilidad y viabilidad.

En conclusión, el análisis competitivo demuestra que Contigo+ se desarrollaría en un mercado con soluciones funcionalmente consolidadas. Su principal oportunidad

es ofrecer una experiencia centrada en adultos mayores mexicanos, considerando accesibilidad, autonomía y diferencias entre entornos urbanos y rurales. Para alcanzar esta diferenciación será indispensable validar las necesidades identificadas y evitar incorporar funciones que excedan los recursos y objetivos del proyecto.

6. Viabilidad y contexto de la solución

6.1. Viabilidad económica y recursos necesarios

La viabilidad económica de Contigo+ depende principalmente de los recursos necesarios para su desarrollo, implementación y mantenimiento. Al tratarse de una propuesta conceptual, todavía no se dispone de un presupuesto definido, por lo que su evaluación se plantea a partir de los principales elementos que representarían costos durante su realización.

Para desarrollar la aplicación sería necesario contar con personal encargado del diseño de interfaces, programación para iOS, gestión de bases de datos, implementación de mecanismos de seguridad y realización de pruebas. Estas actividades podrían ser desempeñadas por un equipo reducido, siempre que sus integrantes cuenten con los conocimientos técnicos necesarios.

6.2. Modelo de negocio propuesto

Debido a que Contigo+ se encuentra en una etapa de propuesta académica, no se ha definido un modelo de negocio orientado a la comercialización o generación de ingresos.

El proyecto se enfoca principalmente en proporcionar una herramienta digital que contribuya a la organización de tratamientos médicos y al acompañamiento de personas adultas mayores.

En caso de que posteriormente se considere su implementación y distribución pública, sería necesario evaluar alternativas para cubrir los costos de mantenimiento, infraestructura y soporte, procurando conservar la accesibilidad económica para su público objetivo.

6.3. Consideraciones legales y normativas

El desarrollo y la posible implementación de Contigo+ en México deberán considerar las disposiciones legales relacionadas con la protección de datos personales, el uso de información de salud y la prestación de servicios digitales.

Uno de los principales marcos normativos aplicables, cuando el tratamiento de datos sea realizado por una entidad privada sujeta a esta legislación, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en marzo de 2025 y reformada posteriormente. Esta ley establece principios y obligaciones para el tratamiento legítimo de información personal, incluyendo disposiciones específicas relacionadas con datos sensibles, como aquellos que revelan el estado de salud de una persona.

6.4. Privacidad y protección de datos de salud

La privacidad constituye uno de los aspectos más importantes de Contigo+, debido a que la aplicación contempla el almacenamiento de información relacionada con medicamentos, tratamientos y otros datos personales de salud.

En México, los datos referentes al estado de salud se consideran datos personales sensibles. Por esta razón, su tratamiento deberá realizarse conforme a la legislación aplicable, considerando el consentimiento expreso y por escrito del titular, que puede obtenerse mediante mecanismos electrónicos válidos, así como la presentación de un aviso de privacidad que explique las finalidades del uso de la información.

Como parte de las medidas de protección propuestas, Contigo+ incorporaría mecanismos de autenticación, controles de acceso y cifrado de información durante su transmisión y almacenamiento. También deberá permitir que los usuarios consulten, actualicen y soliciten la eliminación de sus datos, conforme a los procedimientos y obligaciones legales correspondientes.

6.5. Responsabilidad y consideraciones éticas

El diseño de Contigo+ deberá considerar principios éticos relacionados con la autonomía, la accesibilidad, la privacidad y el bienestar de las personas adultas mayores.

Uno de los principales compromisos de la aplicación será respetar la capacidad de decisión de sus usuarios, permitiéndoles administrar su información y determinar quiénes pueden consultar sus registros. La participación de familiares o cuidadores deberá funcionar como un mecanismo de apoyo y no como una forma de vigilancia o control sin consentimiento.

Asimismo, será importante evitar que la aplicación genere una falsa sensación de seguridad. Los recordatorios y las notificaciones dependerán de factores como la configuración del dispositivo, los permisos otorgados y, en determinados casos, la disponibilidad de conexión a internet. Por esta razón, no se podrá garantizar que todos los avisos sean recibidos oportunamente.

6.6. Plataformas, dispositivos y distribución

Contigo+ se propone inicialmente como una aplicación móvil exclusiva para el sistema operativo iOS, dirigida a usuarios de dispositivos iPhone compatibles.

La elección de esta plataforma permitiría aprovechar herramientas y funcionalidades propias del ecosistema Apple, particularmente las relacionadas con notificaciones, almacenamiento de información y accesibilidad.

Para el desarrollo se contempla el uso de tecnologías compatibles con iOS, como el lenguaje de programación Swift y el entorno de desarrollo Xcode. Los recordatorios podrían implementarse mediante el sistema de notificaciones locales, mientras que las funciones de seguimiento familiar requerirían servicios adicionales para sincronizar información y enviar alertas entre cuentas

Desde la perspectiva del diseño, se priorizará la compatibilidad con las funciones de accesibilidad disponibles en iOS, incluyendo la adaptación del tamaño de texto, el

uso de controles táctiles adecuados y la compatibilidad con tecnologías de asistencia como VoiceOver. Estas características permitirían mejorar la experiencia de uso de personas con diferentes necesidades visuales o motrices

7. Análisis estratégico FODA

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) permite evaluar la viabilidad de Contigo+ frente a su entorno competitivo y las características de su público objetivo. Esta herramienta estratégica facilita la identificación de los factores internos y externos que influirán en el desarrollo, adopción y éxito de la aplicación móvil.

7.1. Fortalezas y debilidades

Los factores internos corresponden a las características propias del diseño, la propuesta de valor y las limitaciones técnicas iniciales de Contigo+.

Fortalezas (Factores internos positivos)

- **Diseño centrado en la accesibilidad:** La interfaz de usuario está conceptualizada específicamente para las capacidades visuales, motoras y cognitivas de las personas adultas mayores (textos legibles, alto contraste, botones de gran tamaño y navegación simplificada).
- **Gestión dual y colaborativa:** La integración de un sistema de permisos para familiares o cuidadores autorizados fomenta una red de apoyo, facilitando la adherencia al tratamiento sin anular la autonomía del paciente.
- **Centralización de la información médica:** A diferencia de las alarmas genéricas de un teléfono, Contigo+ unifica recordatorios de medicamentos, control de inventario, calendario de citas y un resumen médico estandarizado en una sola plataforma.
- **Adaptación al contexto cultural:** Al ser un desarrollo enfocado inicialmente en el usuario mexicano, permite una regionalización más precisa en términos de lenguaje, formatos de citas y dinámicas familiares locales.

Debilidades (Factores internos negativos)

- **Restricción de plataforma (Exclusividad iOS):** Como se delimitó en el alcance funcional, la primera versión está orientada a dispositivos iOS. En México, el mercado de teléfonos inteligentes está dominado mayoritariamente por el sistema operativo Android, lo que limita significativamente el alcance inicial del producto.
- **Dependencia del ingreso manual de datos:** En su versión MVP, el registro de medicamentos, horarios y citas depende completamente de la captura manual por parte del usuario o su cuidador, lo cual es susceptible a errores de tipografía y puede generar fatiga de uso.
- **Requerimiento de conectividad para sincronización:** La vinculación en tiempo real con familiares o cuidadores requiere una conexión a internet estable, funcionalidad que puede verse mermada en zonas con infraestructura de telecomunicaciones deficiente.

7.2. Oportunidades y amenazas

Los factores externos contemplan las tendencias demográficas, el mercado de la salud digital y las barreras estructurales en México.

Oportunidades (Factores externos positivos)

- **Transición demográfica nacional:** El acelerado envejecimiento poblacional en México, donde la proporción de personas de 60 años y más alcanzó el 14.7 % en 2023 (INEGI, 2024), garantiza un mercado objetivo en constante expansión.
- **Aumento de la digitalización en adultos mayores:** El incremento progresivo en la adopción de teléfonos inteligentes y uso de internet en los rangos de edad superior (30 % en personas de 75 años o más, según la ENDUTIH 2025) abre la puerta a la aceptación de intervenciones de salud digital.
- **Potencial de escalabilidad:** Existen posibilidades de expansión futura para incluir bases de datos de farmacias locales, avisos de reposición automática, modo fuera de línea y lectura de recetas mediante inteligencia artificial.
- **Interés en el cuidado preventivo:** Tras recientes crisis sanitarias, existe una mayor concientización social sobre la importancia de la adherencia terapéutica y el control riguroso de enfermedades crónicas.

Amenazas (Factores externos negativos)

- **Brecha digital y desigualdad socioeconómica:** Las disparidades en el acceso a dispositivos móviles de gama media-alta y servicios de internet de calidad, especialmente en comunidades rurales, pueden excluir a los sectores más vulnerables de la población.
- **Alta competitividad del mercado:** La existencia de aplicaciones internacionales consolidadas y gratuitas (como Medisafe, MyTherapy y las funciones nativas de Salud de Apple) representa una barrera de entrada significativa, ya que estos competidores cuentan con bases de usuarios masivas y mayores recursos de desarrollo.
- **Abandono tecnológico:** La curva de aprendizaje o la frustración inicial pueden llevar a que el adulto mayor desinstale la aplicación o deje de registrar sus tomas a los pocos días de uso, perdiendo el beneficio terapéutico.
- **Riesgos de privacidad y protección de datos:** El manejo de información médica sensible (diagnósticos, tratamientos, datos personales) expone al proyecto a estrictas regulaciones normativas y al riesgo de vulnerabilidades de ciberseguridad.

7.3. Interpretación estratégica de los resultados

La confrontación de los elementos del FODA sugiere una estrategia de **diferenciación enfocada**. Dado que Contigo+ enfrenta una fuerte amenaza por parte de competidores globales (Medisafe, Apple) y tiene la debilidad de estar restringida inicialmente a iOS, el proyecto no debe intentar competir mediante volumen masivo, sino a través de una hiper-adaptación al contexto sociodemográfico mexicano.

Para mitigar el riesgo de abandono tecnológico y la barrera del ingreso manual de datos, la estrategia principal debe consistir en aprovechar la fortaleza de la "gestión colaborativa". La campaña de adopción inicial no solo debe dirigirse al adulto mayor, sino también al familiar o cuidador primario, posicionando a Contigo+ como una herramienta de tranquilidad familiar. El cuidador puede asumir la carga del registro inicial de los tratamientos complejos, dejando al adulto mayor únicamente la tarea de interactuar con la interfaz accesible (confirmar tomas mediante botones grandes).

Finalmente, para contrarrestar la limitación del sistema operativo, las fases posteriores del proyecto deberán priorizar imperativamente el desarrollo transversal para Android, así como la implementación de funciones *offline* que garanticen el funcionamiento de las alarmas críticas en zonas con conectividad intermitente, abordando así las realidades de la infraestructura de telecomunicaciones en el país.

8. Conclusiones y reflexión final

El desarrollo del proyecto Contigo+ evidencia que el acelerado envejecimiento demográfico en México y los retos de la polifarmacia exigen soluciones tecnológicas empáticas, accesibles y adaptadas a las dinámicas familiares locales, superando las barreras de uso que las aplicaciones globales actuales no logran resolver por completo. Por ello, la delimitación de esta primera versión a funcionalidades esenciales, como el registro de medicamentos, recordatorios claros, calendario de citas y vinculación con cuidadores, asegura una interfaz altamente utilizable sin abrumar al adulto mayor, priorizando inicialmente el ecosistema iOS para aprovechar sus herramientas nativas de accesibilidad. No obstante, para consolidar su viabilidad y evitar el abandono por frustración o brecha digital, las siguientes etapas del proyecto deberán enfocarse en la validación mediante pruebas de usabilidad en campo, el desarrollo prioritario de una versión para Android que democratice su acceso frente a la realidad del mercado móvil mexicano, y la implementación de un modo fuera de línea que garantice el funcionamiento de las alarmas críticas; sentando así las bases para futuras mejoras que promuevan la independencia del usuario sin prescindir de su red de apoyo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apple. (s. f.). Agregar y registrar medicamentos con el iPhone y el Apple Watch. Soporte técnico de Apple. https://support.apple.com/es-mx/105064

Armitage, L. C., Kassavou, A., & Sutton, S. (2020). Do mobile device apps designed to support medication adherence demonstrate efficacy? A systematic review of randomised controlled trials, with meta-analysis. BMJ Open, 10(1), e032045. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-032045

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2002). Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDPAM.pdf

Dosecast. (s. f.). Patient solutions. https://dosecast.com/patients/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Censo de Población y Vivienda 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2025/

Instituto Nacional de Salud Pública. (2023). La salud de los mexicanos en cifras: Resultados de la Ensanut 2022. https://www.insp.mx/

Maher, R. L., Hanlon, J., & Hajjar, E. R. (2014). Clinical consequences of polypharmacy in elderly. Expert Opinion on Drug Safety, 13(1), 57–65. https://doi.org/10.1517/14740338.2013.827660

Medisafe. (2023). Can I get reminded when it is time to refill my med? https://help-center.medisafe.com/en/articles/8103161-can-i-get-reminded-when-it-is-time-to-refill-my-med

Medisafe. (2024). What is the difference between Medfriend and Dependent profiles? https://help-center.medisafe.com/en/articles/9708717-what-is-the-difference-between-medfriend-and-dependent-profiles

MyTherapy. (s. f.). Medication reminder and pill tracker app. https://www.mytherapyapp.com/

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENADID/ENADID2023.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. https://www.inegi.org.mx/programas/endutih/2025/

Organización Mundial de la Salud. (2003, 1 de julio). Failure to take prescribed medicine for chronic diseases is a massive, world-wide problem. https://www.who.int/news/item/01-07-2003-failure-to-take-prescribed-medicine-for-chronic-diseases-is-a-massive-world-wide-problem

Organización Mundial de la Salud. (2022, 16 de septiembre). La OMS pide a los países que actúen urgentemente para lograr la medicación sin daño. https://www.who.int/es/news-room/16-09-2022-who-calls-for-urgent-action-by-countries-for-achieving-medication-without-harm

Organización Mundial de la Salud. (2024). Medication without harm: Policy brief. https://www.who.int/publications/i/item/9789240062764

Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). Ageing and health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Smaje, A., Weston-Clark, M., Raj, R., Orlu, M., Davis, D., & Rawle, M. (2018). Factors associated with medication adherence in older patients: A systematic review. Aging Medicine, 1(3), 254–266. https://doi.org/10.1002/agm2.12045

Yap, A. F., Thirumoorthy, T., & Kwan, Y. H. (2016). Systematic review of the barriers affecting medication adherence in older adults. Geriatrics & Gerontology International, 16(10), 1093–1101. https://doi.org/10.1111/ggi.12616